

실험 공정 설계를 위한 언어모델 및 RAG의 활용

안광노 Gwang-Noh Ahn

Digital Chemical Research Center
Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)
gnahn@kRICT.re.kr



Problem

예시) **흐름화학/흐름기반DDS**
에서의 인수인계

장비·배관 복잡/화학 전문성 필요

- ➔ 신입 교육 어려움 노하우 미전수
- ➔ 재현성↓·오류↑
- ➔ 신입 연구원 Q&A 부담·시간 낭비

ex



지식 전수가 어렵고, 질문
반복으로 시간 낭비 발생

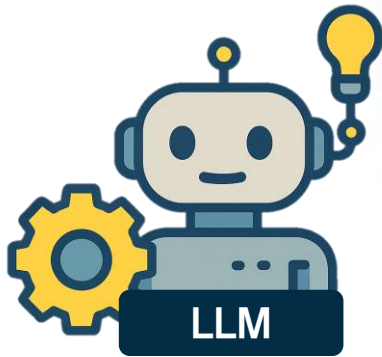


Solution

ChatGPT와 같은 LLM이 솔루션? Yes!

LLM

방대한 정보를 빠르게 정리하고
제안하는 데 강점



여전히 LLM이 커버하기 어려운
실험실 고유의 노하우 존재

(예: 특수 장비의 미세 조작법, 숙련자만 아는 변수 대응법 등)

But

LLM은 일반적인 내용만 답변
(과거 학습된 내용을 기반함)



여기 까지만
학습 완료

학습시점

(ex. 2024년 12월)

그래서 LLM 사용 시 자세한 정보 사전 제공이 중요

- + 실험 매뉴얼, 논문, 장비 설명서 등
- + PDF 등 문서로 맥락 보완 LLM + 도메인 지식문서



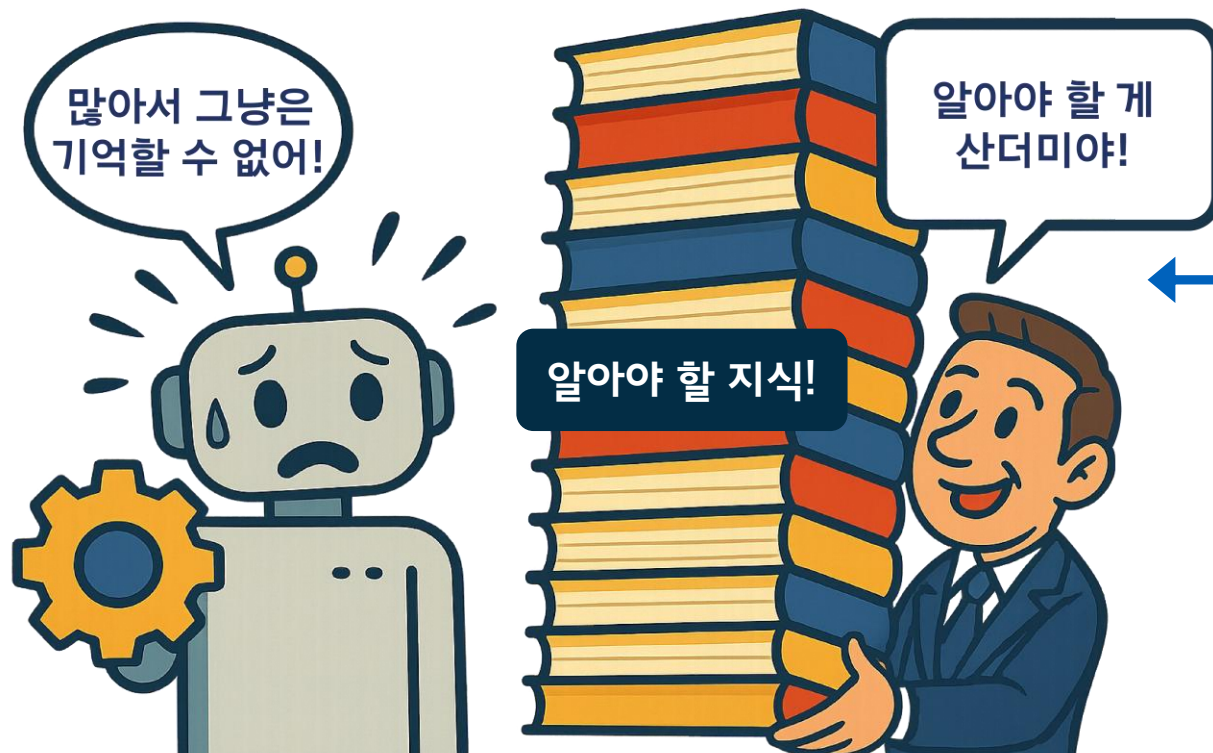
더 정확한 답변

ex



필요한 데이터가 훨씬 더 많다면?

한 연구실이 장시간 집적한 연구결과 및 노하우 등



데이터소스

표준작업절차서 (SOPs)

전자 실험 노트 (ELNs)

종이 실험 노트

장비 로그

연구 논문/학위 논문

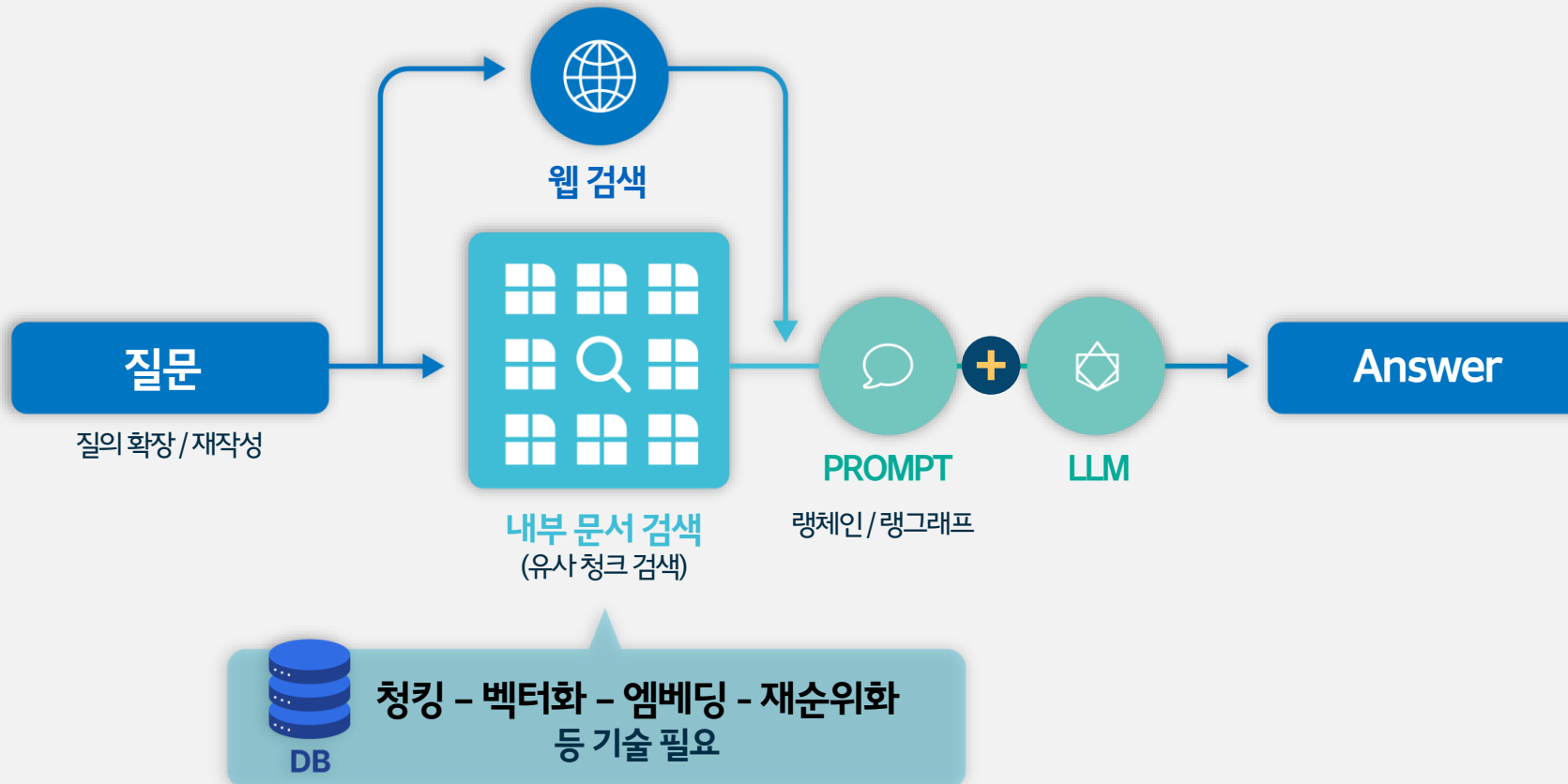
화학 데이터베이스

장비 매뉴얼

안전보건자료 (SDS)

단순 기억하라고 하는 게 아니라,
미리 많은 책을 준다면? 그리고 준 책을 언제나
찾아서 읽어볼 수 있게 한다면? → RAG

R: Retrieval 검색
A: Augmented 증강
G: Generation 생성



* 향후 파이프라인 병렬화(RAG 속도 향상),
에이전트화(복잡한 추론) 가능

*

자연어·이미지 기반 질의응답으로
신규 연구원의 온보딩 시간 단축

*

실험 중 실시간 Q&A 지원으로
시행착오 및 자원 낭비 감소

*

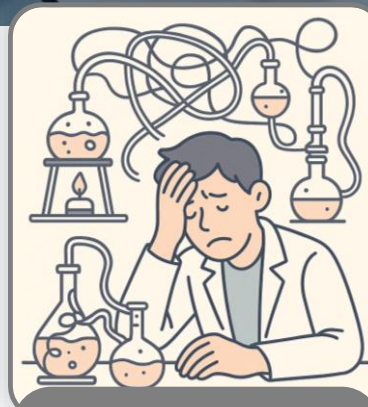
축적된 응답 로그를 통한
지식 구조화 및 문서 자동 보완

*

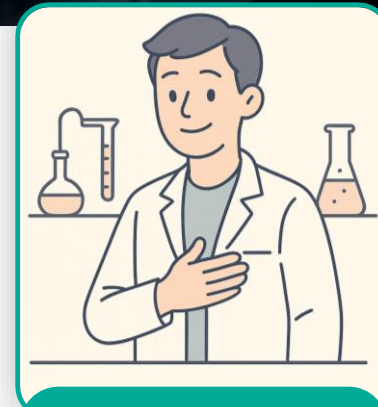
근거 기반 답변 제공으로
실험 프로토콜 재현성 향상

*

반복 문의 자동 응대로
선임 연구원의 멘토링 부담 완화



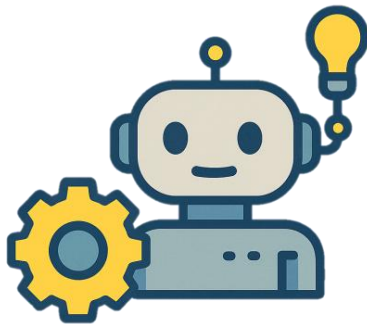
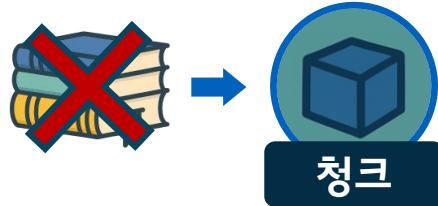
BEFORE



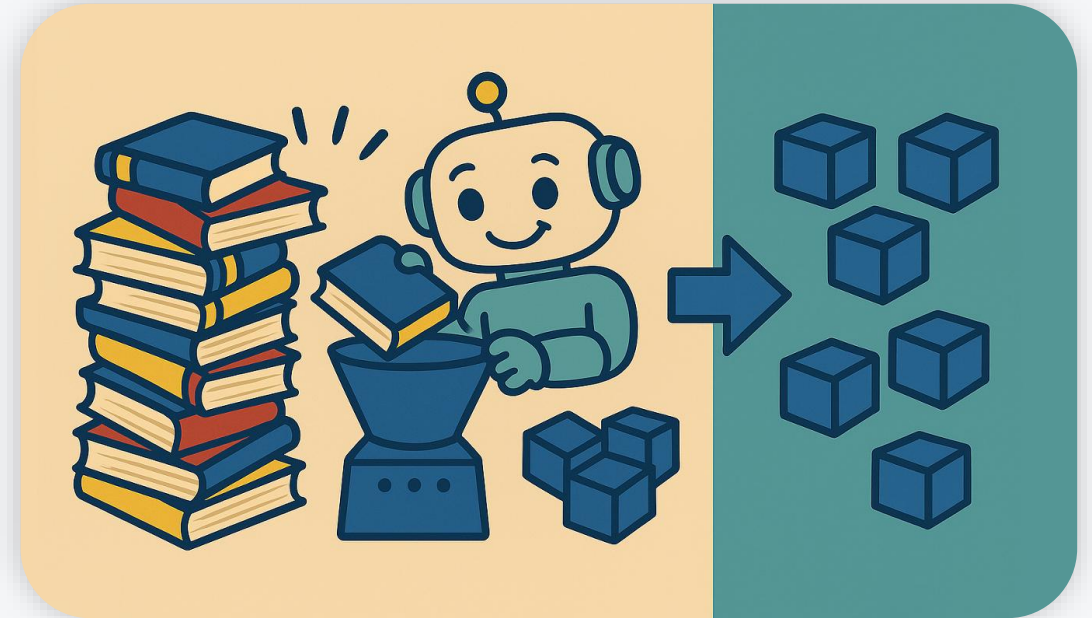
AFTER

저 책을 잘 정리해서
청크(벡터) 형태로 만드는 일!

책이 아닌 청크가
찾고 이해하기
쉬워요!



청킹 전용 랭체인 이용



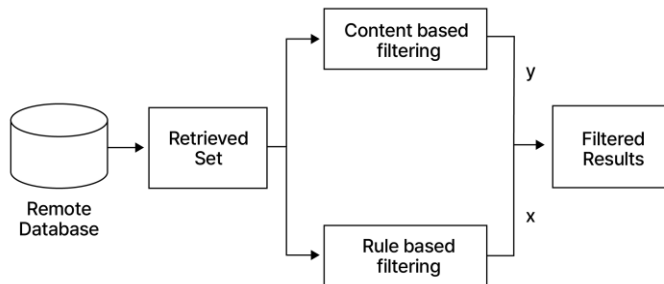
우리가 첫번째 할 일,
책을 잘 쌓아주기!



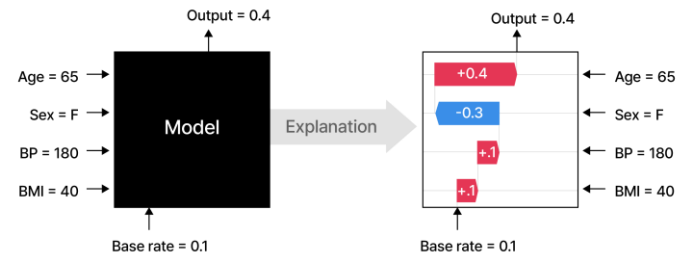
* 데이터 수집 · 정리

분석 아이디어

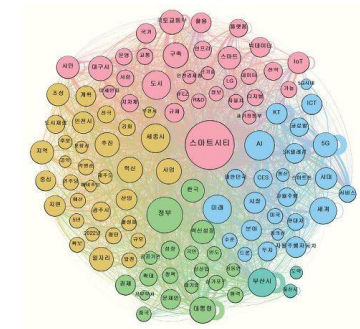
분석 항목	목적 및 효과	활용 기술
데이터 품질 점검	누락/오류/단위 불일치 탐지 → 사전 정제	Rule-based filtering, 통계 분석
변수 간 관계 탐색	조건 vs 결과 간 영향 파악 → 실험적 통찰 확보	상관분석, SHAP, XAI 모델
키워드/개체 추출	주요 시약조건 자동 인식 → chunk 메타데이터 활용	LLM 기반 NER, 키워드 군집화
실험 유사도 분석	유사 실험 묶기 → 검색 정확도·속도 향상	Text embedding + Clustering
지식 그래프 구성	조건/시약/결과 간 의미 관계 구성 → 탐색형 응답 가능	관계 추출 (LLM, OpenIE) + Neo4j



Rule-based filtering



SHAP



키워드 군집화



ragas score

generation

faithfulness

How factually accurate is the generated answer

Answer relevancy

How relevant is the generated answer to the question

retrieval

Context precision

The signal to noise ratio of retrieved context

context recall

Can it retrieve all the relevant information required to answer the question

왜 ragas를 쓸까?

- ✓ AI가 헛소리(환각) 하는지 감시
- ✓ AI가 동문서답 하는지 확인
- ✓ AI가 중요한 정보를 빼먹지 않는지 체크
- ✓ 사람 대신 AI 심판이 자동으로 평가
- ✓ AI 비서의 약점을 찾아 고칠 수 있게 도와줌

- RAG (검색 증강 생성) 시스템 핵심 성능 평가 프레임워크.
- 검색(Retrieval) 및 생성(Generation) 품질 다각도 자동 평가.
- 주요 지표: Faithfulness, Answer Relevancy, Context Precision/Recall 등.
- LLM 활용, 참조 기반/비참조 기반 평가 방식 모두 지원.
- RAG 파이프라인의 신뢰성 및 답변 정확도 개선 목표.

■ 흐름 화학 연구실 특화 평가 방법

질문 생성

- AI(LLM), 멘티(학습자), 평가자(교수) 각각 10개 생성

질문 답변

- AI(RAG기반 LLM), AI(LLM), 멘토가 30개 질문에 대해 각각 답변

답변 평가

- 평가자(교수), 멘티(학습자), AI(LLM)이 답변에 대해 평가(Likert scale 또는 루브릭 기반의 점수화)

비교

- 평가 **스파이더 맵핑**

■ 평가 항목/내용

• 정확성 (Accuracy)

정보의 사실 여부

평가자 1~5점 척도
(사실과 얼마나 일치하는가)

• 간결성 (Conciseness)

불필요한 반복 없이
요점을 잘 전달했는가

길이 대비 정보 밀도 평가

• 깊이 (Depth)

피상적이지 않고 논리나
배경까지 잘 설명했는가

예시, 근거 포함 여부 기준 1~5점

• 관련성 (Relevance)

질문과 얼마나
관련 있는 답변지

질문과의 일치 정도 평가 (1~5점)

• 명료성 (Clarity)

표현이 이해하기 쉬운가

표현 방식, 문장 구성 등 1~5점

• 창의성 (Creativity)

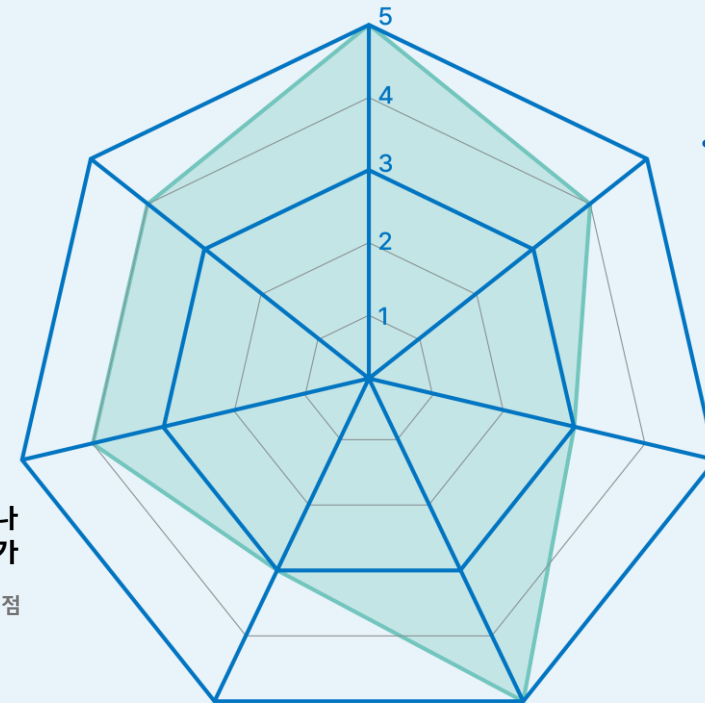
뻔하지 않은 관점이나
해결법 제시

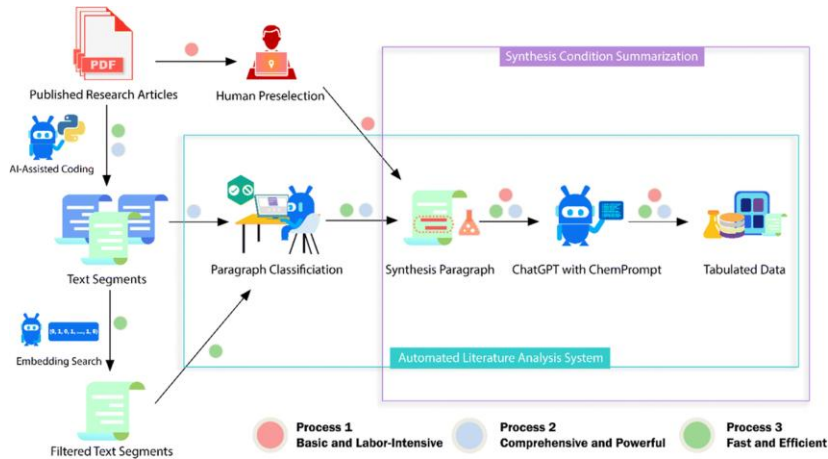
새로움/통찰 제공 여부 기준 1~5점

• 출처 기반성 (Faithfulness to Source)

(RAG 한정) 제공된 문서 기반으로
잘 설명했는가

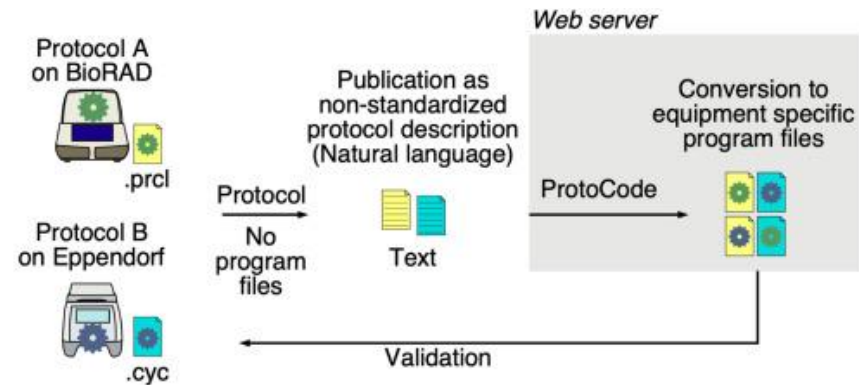
근거 문서 인용 여부로 채점





Chem. Sci., 2024, 15, 12200-12233

ChatGPT를 활용해 문헌 속 MOF 합성법을 추출구조화함으로써 화학 합성 정보를 체계화



SLAS Technology 29 (2024) 100134

ProtoCode 시스템은 미세 조정된 LLM으로 PCR 실험 프로토콜을 자동 정형화하여 69–100% 정확도로 절차 정보를 추출하고, 이를 기기 실행 파일로 변환

Microfluidic 기반 Droplet 생성 등 전용 Agent

Multi-agents 구성 (문헌기반 경험 + 유체역학적 계산 기반 Agentic AI로 확장)



Material/Methodology 중심 저널에 투고 가능 예상

HILO : 전문가 지식 주입 최적화

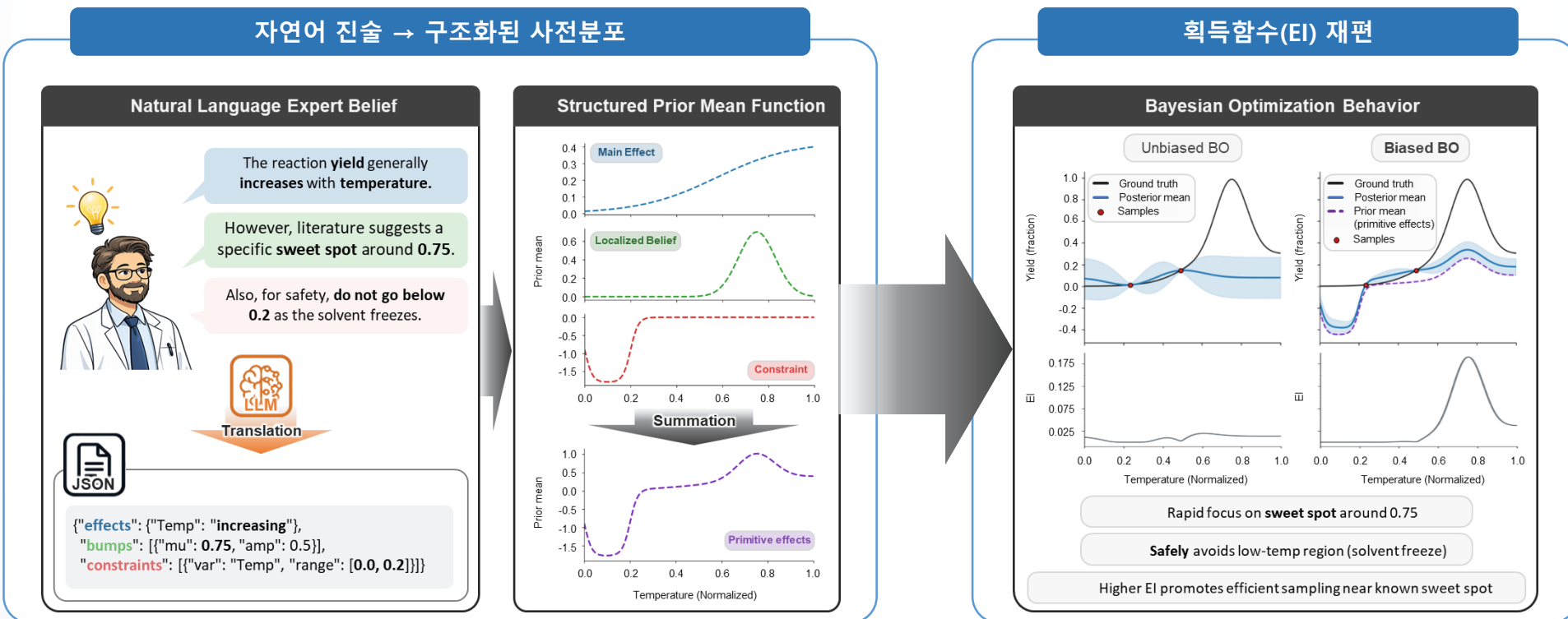
(Human in the Loop Optimization)

AI-Driven Autonomous Experimentation Platforms:
From Flow Chemistry to Self-Driving Laboratories

J. Chem. Inf. Model. 2026, 10.1021/acs.jcim.6c00976

전문가의 도메인 지식을 사전평균 함수 $m_0(x)$ 로 번역

- ✓ 실험자는 이미 안다 — “온도를 올리면 수율이 오른다”, “0.2 아래로 내리면 용매가 언다”
 - 그러나 최적화 알고리즘은 매 캠페인을 **백지에서 출발** — 아는 경향을 값비싼 실험으로 다시 확인한다
 - 지금까지 지식 주입 = 확률분포를 직접 설계 (LLM 이 자연어를 **구조화된 JSON** 으로 번역)



EI 가 금지 구역에서 억제되고 가설 최적점에 집중 — 코드도 확률분포도 쓸 필요가 없다

HILO : 안전장치(AWCD) 검증

AI-Driven Autonomous Experimentation Platforms:
From Flow Chemistry to Self-Driving Laboratories

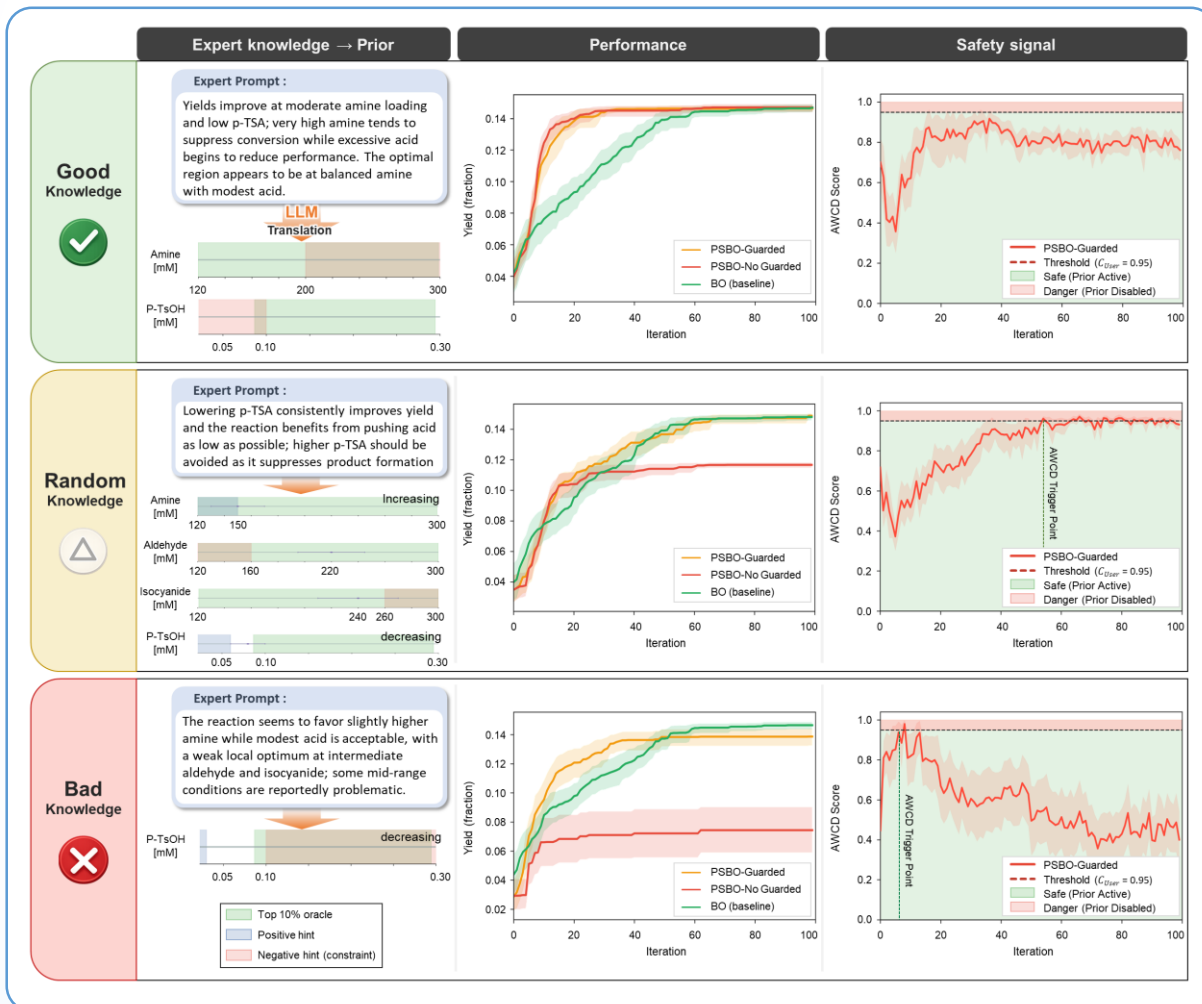
J. Chem. Inf. Model. 2026, 10.1021/acs.jcim.6c00976

전문가 지식이 틀렸을 때 사전분포를 스스로 끈다 (안전장치)

✓ 사전분포와 대리모델의 불일치, 금지 구역 내 유망 후보의 출현을 누적 감시 → **AWCD Score** > **C_{user}** 이면 사전분포 비활성화

→ Ugi 4성분 반응 · C_{user} = 0.95 · 20 independent seeds · 권장 C_{user} = 0.7 (안전 제약) / 0.4 (탐색적 휴리스틱)

Dataset A : Nature 2025, 645, 922–931
Dataset B : Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102606



Good 참값 경향과 정렬

baseline BO 대비 유의 우세
Ugi $p = 2 \times 10^{-6}$ · P3HT $p = 8.6 \times 10^{-5}$

Random 무관한 변수

무의미한 사전분포를 무력화
baseline 과 동등 ($p = 0.475$)

Bad 최적점을 배제

차단 후 baseline 수준 회복 ($p = 0.245$)
무방비 PSBO 는 수렴 실패

HILO : 대화형 캠페인

AI-Driven Autonomous Experimentation Platforms:
From Flow Chemistry to Self-Driving Laboratories

J. Chem. Inf. Model. 2026, 10.1021/acs.jcim.6c00976

Co-Scientist 가 정체를 감지하고, 전문가가 문장 하나로 교정한다

Phase 1 제약 탐색 · 1-20

"Keep the p-TsOH always below 0.1" — 수율 0.11 에서 정체, AWCD 임계 근처

Iteration 1 - 20

Keep the **ptsa (x4)** always below 0.1

I have applied your request to focus on lower amine values. Any other request?

The best observed result so far is **0.025**. The recent observations show **notable fluctuations**. No clear trend ... is immediately apparent. Further investigation is needed.

Phase 2 교정 · 21-40

"Remove the constraint ..." — 획득면 재구성, 수율 계단 상승, AWCD 급락

Iteration 21 - 40

Remove the constraint that existed but avoid ptsa below 0.1 and avoid amine more than 200 mM

I just lifted all of the constraints and the new constraint was added.

The best observed result so far is **0.123**. The values of 'y' range from **0.031 to 0.121**, indicating variability. The highest 'y' values are associated with 'x2' 296-299 and 'x3' ~299. The lowest 'y' values appear when 'x2' is significantly lower (around 132)...

Phase 3 정련 · 41-60

사전분포 활성 유지 ($w = 1$), 안정 수렴. 정적 실행은 준최적에 정체

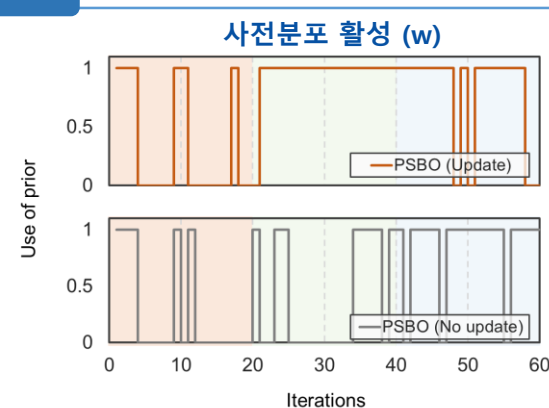
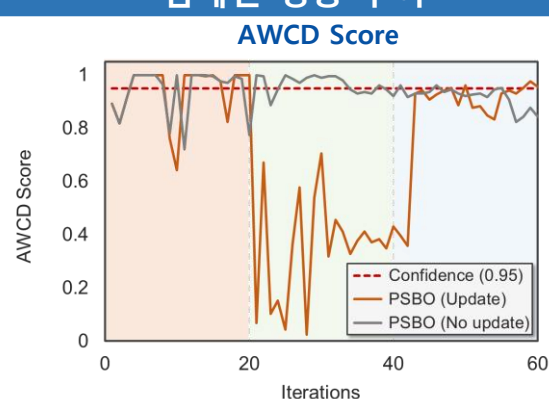
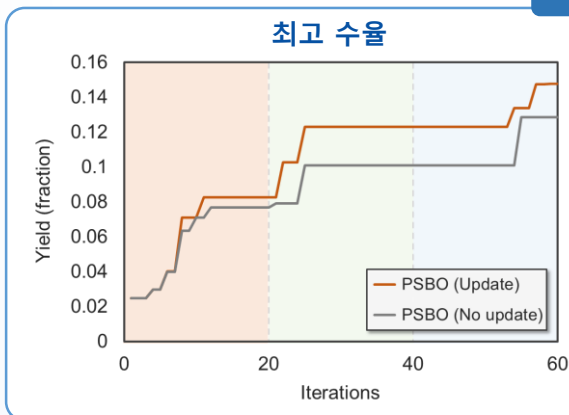
Iteration 41 - 60

Favor amine 120-210 mM, aldehyde 180-300 mM, isocyanide ~300 mM, and p-TsOH 0.13-0.20 (with higher p-TsOH within that band).

Requests have been added.

The best observed result so far is **0.148**. Recent observations range between **0.00017 and 0.1477**. Higher values of y correlate with **x1 120-140 and x2 270-300**. The lowest observation (0.00017) occurred at extreme values for x1 and x2.

캠페인 성능 추이



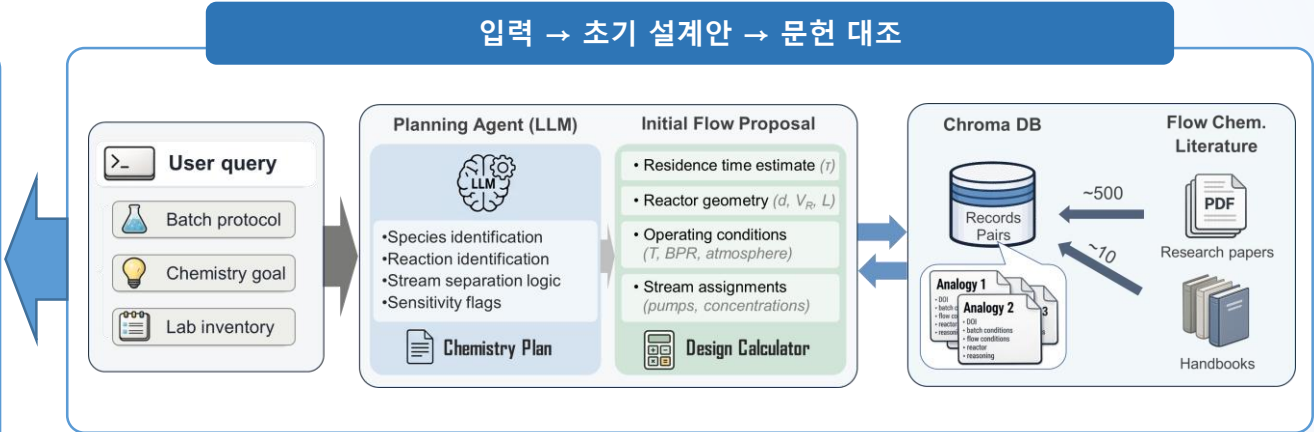
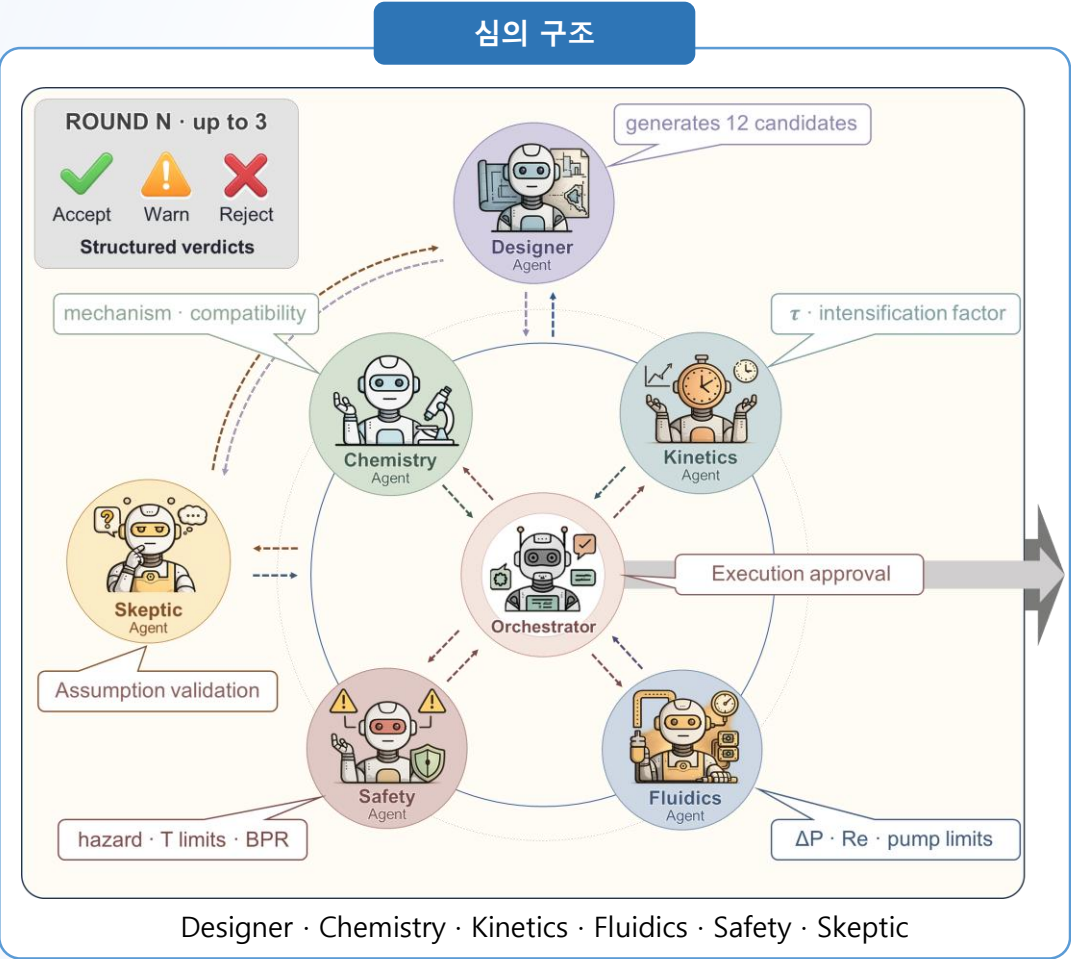
Human-in-the-loop — 캠페인 도중 사전지식을 재조정

FlowPilot : 다중 에이전트 공정 설계

AI-Driven Autonomous Experimentation Platforms :
From Flow Chemistry to Self-Driving Laboratories

배치 프로토콜 입력 → 흐름 공정 설계안 생성 → 다중 에이전트 심의

ChemRxiv 2026, 10.26434/chemrxiv.15003445



심의 절차

Designer 후보 12 개 → 전문 에이전트 5 개 판정 · 최대 3 라운드
Chemistry 메커니즘 · 상용성 Kinetics τ · 강화계수 Fluidics ΔP · Re · 펌프 한계
Safety 위험 · 온도 한계 · BPR Skeptic 가정 · 일관성 감사

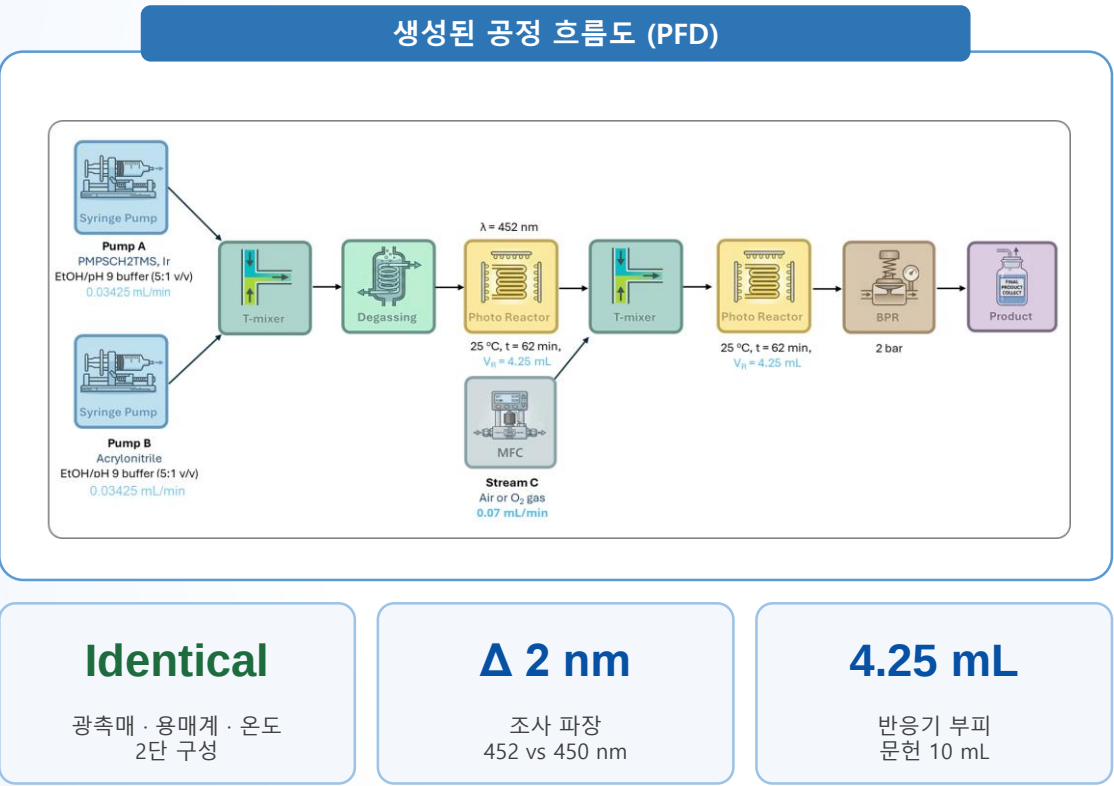
Orchestrator · 구조의 요점

최종안 선정 — 가중 Process Value Score 기준, 실행 승인
권한 분산 구조 → 단일 모델 오류의 설계 전체 전파 차단

정량 계산 전담 : 9단계 결정론적 계산기 + 핸드북 설계 규칙 약 2,500개 → 모델의 수치 생성 차단

배치 프로토콜 입력만으로 문헌 플로우 설계 재현

- ✓ 배치 프로토콜 단독 입력 → 2단(혐기 → 호기) 공정 필요성 자체 식별
→ Case 2 (α -브로민화 + 인라인 켄치) — 동일 방식 검증



문헌 대비 파라미터 비교

Parameter	FlowPilot Design (1 st stage)	Literature	Agreement
Photocatalyst	$\text{Ir}(\text{dF}(\text{CF}_3)\text{ppy})_2(\text{dtbpy})\text{PF}_6$, 0.5 mol%	$\text{Ir}(\text{dF}(\text{CF}_3)\text{ppy})_2(\text{dtbpy})\text{PF}_6$, 0.5 mol%	✓ Identical
Solvent system	EtOH / pH 9 buffer (5:1, v/v)	EtOH / pH 9 buffer (5:1, v/v)	✓ Identical
Temperature	25 °C	25 °C	✓ Identical
Wavelength	452 nm	450 nm	✓ $\approx$ Match ($\Delta 2 \text{ nm}$)
Two-stage design	Yes (Stage 1 anaerobic → Stage 2 aerobic)	Yes (Stage 1 anaerobic → Stage 2 aerobic)	✓ Identical
BPR	2 bar	1.4 bar	✓ Almost Identical
Total flow rate	0.0685 mL/min	0.125 mL/min	~ 2 times less
Total residence time	62 min	55 min	~ 2.1 time more
Reactor volume	4.25 mL	10 mL	$\approx 15\%$ less

사람 개입 없음 — 문헌 설계를 파라미터 수준까지 재현

감사합니다

